CHƯƠNG 1 · BÀI 1

1.1. Khái niệm về hệ điều hành

Nội dung trích từ Bài giảng Hệ điều hành – Nguyễn Thị Hữu Phương, Bộ môn CNPM, Khoa CNTT.

Mục tiêu bài học

- Hiểu hệ điều hành là gì và vị trí của nó trong hệ thống máy tính.
- Nêu được bốn thành phần chính của một hệ thống máy tính.
- Giải thích vai trò quản lý và phân phối tài nguyên của hệ điều hành.
- Nắm được hai mục tiêu cơ bản của hệ điều hành.

Hệ điều hành là một chương trình hay một hệ chương trình hoạt động giữa người sử dụng (user) và phần cứng của máy tính. Mục tiêu của hệ điều hành là cung cấp một môi trường để người sử dụng có thể thi hành các chương trình. Nó làm cho máy tính dễ sử dụng hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn. Hệ điều hành là một phần quan trọng của hầu hết các hệ thống máy tính. Một hệ thống máy tính thường được chia làm bốn phần chính: phần cứng, hệ điều hành, các chương trình ứng dụng và người sử dụng.

Phần cứng bao gồm CPU, bộ nhớ, các thiết bị nhập xuất, đây là những tài nguyên của máy tính. Chương trình ứng dụng như các chương trình dịch, hệ thống cơ sở dữ liệu, các trò chơi, và các chương trình thương mại. Các chương trình này sử dụng tài nguyên của máy tính để giải quyết các yêu cầu của người sử dụng. Hệ điều hành điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng cho những ứng dụng khác nhau của nhiều người sử dụng khác nhau. Hệ điều hành cung cấp một môi trường mà các chương trình có thể làm việc hữu hiệu trên đó.

Hệ điều hành có thể được coi như là bộ phân phối tài nguyên của máy tính. Nhiều tài nguyên của máy tính như thời gian sử dụng CPU, vùng bộ nhớ, vùng lưu trữ tập tin, thiết bị nhập xuất v.v… được các chương trình yêu cầu để giải quyết vấn đề. Hệ điều hành hoạt động như một bộ quản lý các tài nguyên và phân phối chúng cho các chương trình và người sử dụng khi cần thiết. Do có rất nhiều yêu cầu, hệ điều hành phải giải quyết vấn đề tranh chấp và phải quyết định cấp phát tài nguyên cho những yêu cầu theo thứ tự nào để hoạt động của máy tính là hiệu quả nhất. Một hệ điều hành cũng có thể được coi như là một chương trình kiểm soát việc sử dụng máy tính, đặc biệt là các thiết bị nhập xuất.

Tuy nhiên, nhìn chung chưa có định nghĩa nào là hoàn hảo về hệ điều hành. Hệ điều hành tồn tại để giải quyết các vấn đề sử dụng hệ thống máy tính. Mục tiêu cơ bản của nó là giúp cho việc thi hành các chương trình dễ dàng hơn. Mục tiêu thứ hai là hỗ trợ cho các thao tác trên hệ thống máy tính hiệu quả hơn. Mục tiêu này đặc biệt quan trọng trong những hệ thống nhiều người dùng và trong những hệ thống lớn (phần cứng + quy mô sử

dụng). Tuy nhiên hai mục tiêu này cũng có phần tương phản, vì vậy lý thuyết về hệ điều hành tập trung vào việc tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên của máy tính.

Câu hỏi ôn tập

1. Hệ điều hành là gì? Nó nằm ở vị trí nào giữa người sử dụng và phần cứng?
2. Kể tên bốn thành phần chính của một hệ thống máy tính.
3. Vì sao nói hệ điều hành là “bộ phân phối tài nguyên” của máy tính?
4. Nêu hai mục tiêu cơ bản của hệ điều hành. Vì sao hai mục tiêu này có phần tương phản?